

Simão Pedro Sá Cunha

Aluno de Doutoramento em Informática

 simaocunha71

 simaocunha71

 simao.s.cunha@inesctec.pt

 simaocunha71.github.io

EDUCAÇÃO

- **Programa Doutoral em Informática** *Braga, Portugal*
Universidade do Minho *2025 - Presente*
- **Mestrado Integrado em Engenharia Informática** *Braga, Portugal*
Universidade do Minho *2019 - 2024*
- **Ensino Básico e Secundário** *Vila Nova de Famalicão, Portugal*
Escola Cooperativa Vale S. Cosme - Didáxis *2012 - 2019*

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- **Assistente de Investigação** *Set 2025 - Presente*
HASLab, INESC TEC *Braga, Portugal*
 - Investigação feita durante o programa de Doutoramento.
- **Assistente Convidado** *fev 2025 - jul 2026*
Universidade do Minho *Braga, Portugal*
 - Unidades curriculares:
 - * Programação Imperativa (2025/2026)
 - * Tópicos de Desenvolvimento de Software (2024/2025, 2025/2026)
 - * Experimentação em Engenharia de Software (2024/2025)
- **Estágio de Verão** *jul - set 2023*
Bosch Portugal *Braga, Portugal*
 - Aplicação de técnicas de Machine Learning e Deep Learning para desenvolver um sistema capaz de detetar delam-inações.
 - Implementação de modelos de Machine Learning usando bibliotecas do Python, como Scikit-learn (Sklearn), e modelos de Deep Learning usando o software Deep Learning Halcon da MVTEC.
 - Condução de tarefas de processamento de imagem usando o software Halcon da MVTEC para o pré-processamento dos dados.
 - Contribuição para o desenvolvimento de software interno.
 - Conhecimentos básicos sobre visão por computador.
- **Estágio de Verão** *jul - ago 2022*
Accenture Portugal *Braga, Portugal*
 - Introdução ao Google Cloud Platform.
 - Criação de uma instância Data Fusion e upload de um ficheiro JSON com uma configuração de pipeline personalizada através de um ficheiro Cloud Build escrito em YAML.
 - Metodologia Agile Scrum aplicada durante todo o estágio.

COMPETÊNCIAS LINGUÍSTICAS

Português: Nativo

Inglês: C1 - Avançado

HABILIDADES E INTERESSES

Linguagens de Programação: C, Java, JavaScript, Python, Haskell

Frameworks Frontend: React Native

Monitorização de Energia: Intel RAPL

Cloud e DevOps: Google Cloud Platform, Firebase, Docker, Ansible

Business Intelligence: Microsoft PowerBI

Áreas de Interesse: Large Language Models, Machine Learning, Green Software

PUBLICAÇÕES

- Luís Maia, Simão Cunha and João Saraiva, **Why Just-In-Time Compilation Matters: Evaluating Runtime and Energy Efficiency**, in *SLE '26: Proceedings of the 19th ACM SIGPLAN International Conference on Software Language Engineering*, 2026. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3806383.3815520>
- Simão Cunha, Francisco Ribeiro, Luís Cruz and João Saraiva, **Not All Local LLMs Are Equal: A Benchmark of Energy and Performance**, in *GREENS '26: Proceedings of the IEEE/ACM 10th International Workshop on Green and Sustainable Software*, 2026. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3786148.3788630>
- André Brandão, Diogo Matos, Miguel Guimarães, Simão Cunha and João Saraiva, **The Green Side of the Lua**, in *2026 IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and Reengineering - Companion (SANER-C)*. <https://ieeexplore.ieee.org/document/11500263>
- Luís Cruz, João Paulo Fernandes, Maja Hanne Kirkeby, Silverio Martínez-Fernández, June Sallou, Hina Anwar, Enrique Barba Roque, Justus Bogner, Joel Castaño, Fernando Castor, Aadil Chasmawala, Simão Cunha, Daniel Feitosa, Alexandra González, Andreas Jedlitschka, Patricia Lago, Ana Oprescu, Pooja Rani, João Saraiva, Federica Sarro, Raghavendra Selvan, Karthik Vaidhyanathan, Roberto Verdecchia, Ivan P. Yamshchikov, & Henry Muccini. 2025. **Greening AI-enabled systems with software engineering: A research agenda for environmentally sustainable AI practices**, in *SIGSOFT Software Engineering Notes (ACM)*, 2025. <https://doi.org/10.1145/3743095.3743099>
- Simão Cunha, Luís Silva, João Saraiva, and João Paulo Fernandes. 2024. **Trading Runtime for Energy Efficiency: Leveraging Power Caps to Save Energy Across Programming Languages**. *Proceedings of the 17th ACM SIGPLAN International Conference on Software Language Engineering (SLE '24)*, October 20–21, 2024, Pasadena, CA, USA. ACM, New York, NY, USA, 13 pages. <https://doi.org/10.1145/3687997.3695638>
- Luís Maia, Marta Sá, Inês Ferreira, Simão Cunha, Luís Silva, Paulo Azevedo, and João Saraiva. 2024. **On the Impact of PowerCap in Haskell, Java, and Python**. *RAW'24: 3rd Workshop on Resource Awareness of Systems and Society*, July 02–05, 2024, Maribor, Slovenia. <https://ceur-ws.org/Vol-3867/paper4.pdf>

CERTIFICADOS

- **10th International Workshop on Green and Sustainable Software (GREENS '26)** abr 2026
ACM & IEEE & SIGSOFT Rio de Janeiro, Brasil
– Certificado de Participação
- **1st International Workshop on Green Software Evolution (Greenvolve 2026)** mar 2026
Universidade do Chipre & IEEE & EasyConferences Online
– Certificado de Participação
- **Symposium on Sustainable IT Systems (SUITS)** set 2025
DIREC & NNF & U. Roskilde & U. CPH & SDU & IT-Univ. & UT Dinamarca & U. Aalborg Copenhaga, Dinamarca
– Certificado de Participação
- **CECAM-Lorentz workshop "Greening AI with Software Engineering"** fev 2025
CECAM-HQ EPFL Lausanne, Suíça
– Certificado de Participação
- **Cerciras Training School 2024** ago 2025
Universidade de Klagenfurt Klagenfurt, Áustria
– Certificado de Participação
- **1st UMinho Research & Innovation Open Days 2024** jan 2024
Universidade do Minho Braga, Portugal
– Certificado da sessão de Pitch
– Certificado da sessão de Poster
- **Sustainable Summer School 2023** jul 2023
Universidade de Coimbra Coimbra, Portugal
– Certificado de Participação
– Certificados do Students Workshop e da sessão de Poster
- **Inglês C1** out 2021
BabeliUM Braga, Portugal
– Certificado